

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MEDIAPIPE POSE

Nama : Tri Mirosa Dewi

NIM : 234308084

Kelas : TKA – 6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/trimirosa2003-pixel>

Abstract

Perkembangan teknologi computer vision memungkinkan sistem komputer untuk mendeteksi dan menganalisis gerakan tubuh manusia secara otomatis melalui citra digital. Pada praktikum ini dilakukan implementasi deteksi pose tubuh manusia secara real-time menggunakan MediaPipe Pose dan OpenCV dengan memanfaatkan kamera webcam. Sistem bekerja dengan mendeteksi landmark tubuh manusia dan menampilkan visualisasi titik serta garis penghubung antar bagian tubuh. Deteksi posisi tangan dilakukan dengan membandingkan koordinat pundak dan pergelangan tangan pada sumbu y untuk menentukan apakah tangan berada dalam posisi terangkat. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi pose tubuh dan gerakan tangan secara real-time dengan stabil setelah dilakukan penanganan error melalui pengecekan keberadaan landmark. Implementasi ini menunjukkan bahwa teknologi computer vision berbasis machine learning dapat digunakan secara efektif untuk pengenalan gerakan tubuh manusia dan berpotensi dikembangkan pada sistem kontrol berbasis gerakan.

Kata kunci: computer vision, deteksi pose, landmark tubuh, MediaPipe Pose, OpenCV.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi computer vision memungkinkan komputer untuk mengenali dan memahami objek serta gerakan manusia melalui citra digital. Salah satu penerapan penting dalam bidang ini adalah human pose estimation, yaitu proses mendeteksi posisi bagian tubuh manusia berdasarkan titik-titik tertentu yang disebut landmark. Teknologi ini banyak digunakan pada sistem interaksi manusia-komputer, olahraga, kesehatan, serta sistem kontrol berbasis gerakan.

MediaPipe merupakan framework machine learning yang dikembangkan oleh Google untuk memproses data visual secara real-time. Salah satu modulnya, MediaPipe Pose, mampu mendeteksi hingga 33 titik landmark tubuh manusia menggunakan kamera biasa. Informasi posisi landmark tersebut dapat dimanfaatkan untuk menganalisis gerakan tubuh,

termasuk mendeteksi posisi tangan terangkat dengan membandingkan koordinat bagian tubuh tertentu (Lugaresi et al., 2019).

Pada praktikum ini dilakukan implementasi deteksi pose manusia menggunakan MediaPipe Pose dan OpenCV dengan memanfaatkan citra dari webcam. Sistem dirancang untuk mengidentifikasi posisi tangan berdasarkan perbandingan koordinat antara pundak dan pergelangan tangan. Hasil dari praktikum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan computer vision dalam deteksi gerakan tubuh secara real-time.

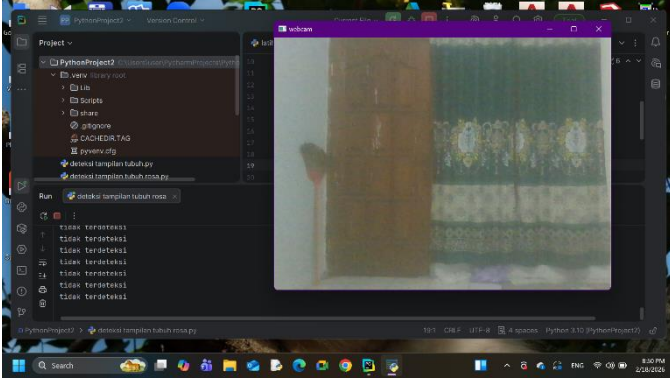
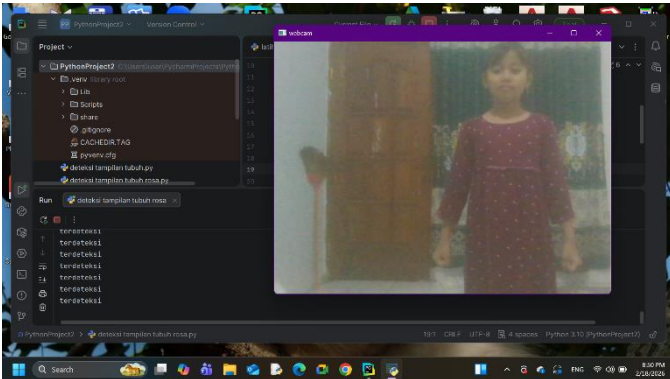
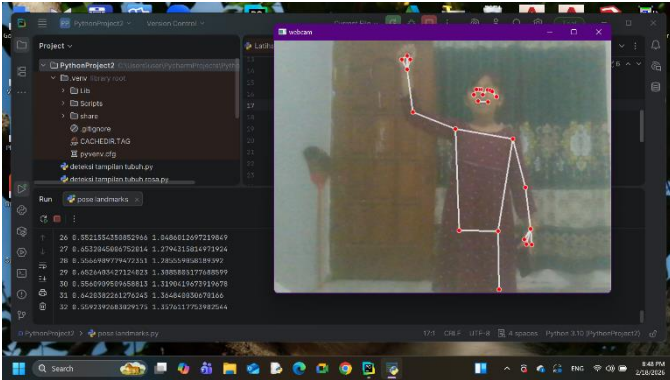
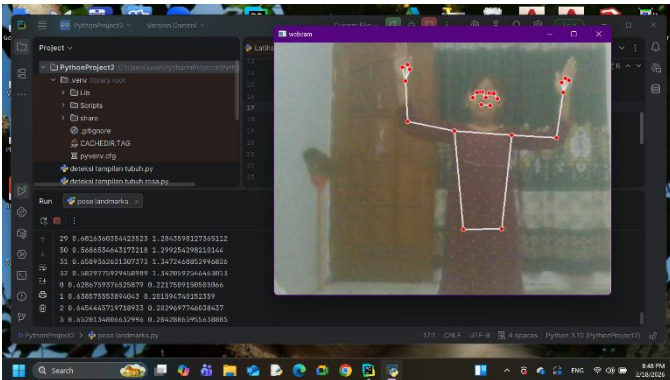
2. Tujuan Percobaan

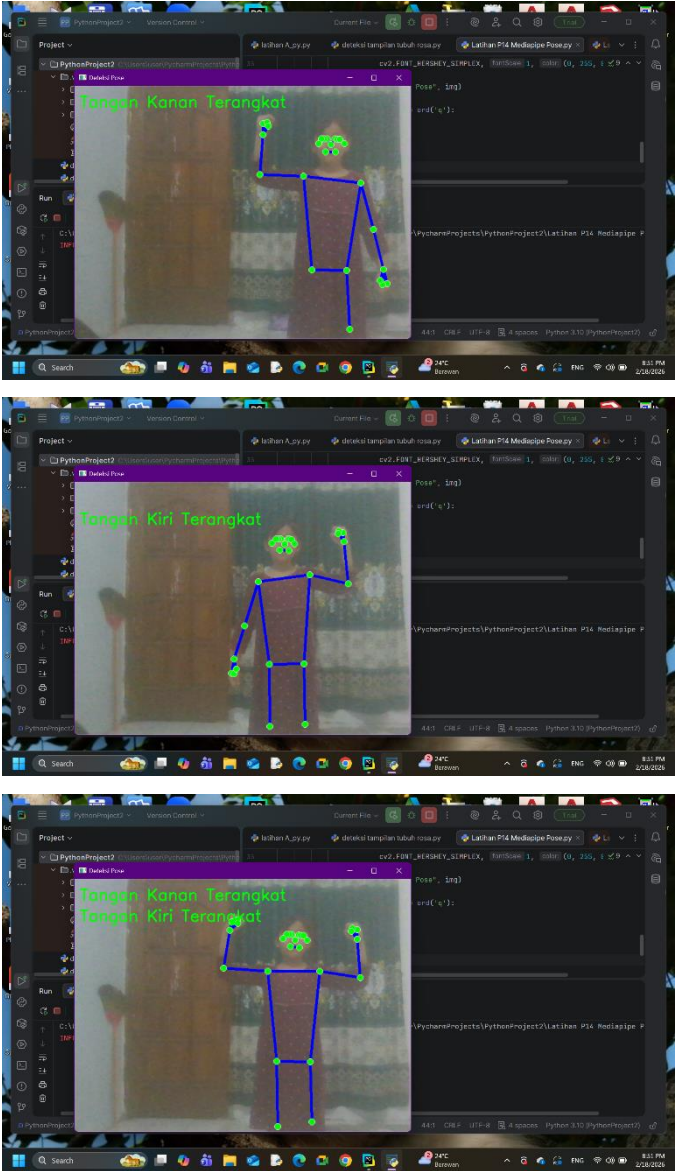
- Mengimplementasikan deteksi pose tubuh manusia menggunakan MediaPipe Pose secara real-time melalui webcam.
- Mengidentifikasi posisi tangan manusia berdasarkan koordinat landmark pundak dan pergelangan tangan.
- Memahami penggunaan OpenCV dalam pengolahan citra digital untuk aplikasi computer vision.
- Menganalisis hubungan koordinat landmark tubuh dalam menentukan gerakan manusia.

3. Manfaat Percobaan

- Memberikan pemahaman dasar tentang teknologi computer vision dan human pose estimation.
- Melatih kemampuan pemrograman Python dalam pengolahan citra dan deteksi gerakan tubuh.
- Menjadi dasar pengembangan sistem kontrol berbasis gerakan manusia secara real-time.
- Memberikan pengalaman implementasi langsung teknologi kecerdasan buatan pada sistem visual.

4. Hasil Program

No	Variabel	Hasil Percobaan
1	Deteksi Tampilan Tubuh	 
2	Pose Landmark	 

3	Latihan Posisi Landmark	
---	---------------------------------------	---

5. Analisis Program

Tugas pada minggu kedua ini yaitu, melakukan percobaan yang bertujuan untuk mendeteksi pose tubuh manusia secara real-time menggunakan kamera webcam dengan memanfaatkan library MediaPipe Pose dan OpenCV. Sistem bekerja dengan membaca setiap frame citra dari webcam, kemudian mengonversi format warna dari BGR ke RGB karena MediaPipe memproses citra dalam format RGB.

Setelah proses konversi, citra dianalisis menggunakan metode `pose.process()` untuk mendeteksi landmark tubuh manusia. MediaPipe Pose

menghasilkan 33 titik landmark utama tubuh yang masing-masing memiliki koordinat posisi dalam bentuk nilai x , y , dan z yang dinormalisasi terhadap ukuran citra.

Program memanfaatkan landmark pundak dan pergelangan tangan kanan serta kiri untuk menentukan apakah tangan dalam posisi terangkat. Penentuan dilakukan dengan membandingkan koordinat sumbu y antara pergelangan tangan dan pundak. Jika nilai koordinat y pergelangan tangan lebih kecil daripada koordinat y pundak, maka tangan dianggap berada pada posisi lebih tinggi sehingga sistem menampilkan informasi bahwa tangan terangkat.

Selain itu, program juga menampilkan visualisasi pose tubuh berupa titik landmark dan garis penghubung antar bagian tubuh pada jendela tampilan webcam. Visualisasi ini membantu pengguna dalam memahami posisi tubuh yang terdeteksi oleh sistem secara langsung.

Pada tahap pengujian, program sempat menghasilkan error ketika sistem tidak mendeteksi pose tubuh pada frame tertentu. Kondisi ini menyebabkan variabel `pose_landmarks` bernilai kosong (`None`), sehingga program tidak dapat mengakses data landmark. Permasalahan tersebut diatasi dengan menambahkan pengecekan kondisi sebelum mengakses data landmark. Dengan adanya pengecekan ini, program menjadi lebih stabil dan mampu berjalan tanpa error meskipun pose tubuh tidak terdeteksi pada beberapa frame.

Secara keseluruhan, program menunjukkan bahwa teknologi computer vision mampu digunakan untuk mengenali gerakan tubuh manusia secara otomatis dan real-time dengan memanfaatkan pemrosesan citra digital serta model deteksi pose berbasis machine learning.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil percobaan dan analisis program yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Program deteksi pose tubuh menggunakan MediaPipe Pose dan OpenCV berhasil dijalankan secara real-time melalui webcam.
2. Sistem mampu mendeteksi landmark tubuh manusia dan menampilkan visualisasi titik serta garis penghubung antar bagian tubuh.

3. Deteksi tangan terangkat dapat dilakukan dengan membandingkan koordinat pundak dan pergelangan tangan pada sumbu y.
4. Penambahan pengecekan keberadaan landmark sebelum proses analisis meningkatkan kestabilan program dan mencegah error saat pose tidak terdeteksi.
5. Teknologi computer vision terbukti dapat digunakan untuk mengenali gerakan tubuh manusia dan berpotensi diterapkan pada sistem kontrol berbasis gerakan.

7. Saran

Berdasarkan pelaksanaan praktikum dan hasil yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya:

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan deteksi gerakan tubuh lainnya seperti sudut siku, posisi kepala, atau gerakan berjalan.
2. Penggunaan pencahayaan yang cukup dan posisi tubuh yang jelas di depan kamera sangat disarankan untuk meningkatkan akurasi deteksi pose.
3. Program dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem kontrol berbasis gerakan, misalnya untuk mengontrol perangkat atau aplikasi tertentu.
4. Penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan metode pengolahan citra yang lebih kompleks untuk meningkatkan kestabilan deteksi pada berbagai kondisi lingkungan.
5. Pengujian sebaiknya dilakukan pada beberapa jarak dan posisi pengguna untuk mengevaluasi performa sistem secara lebih menyeluruh.

8. Referensi

- Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., Zhang, F., Chang, C., Yong, M., Lee, J., Chang, W., Hua, W., Georg, M., & Grundmann, M. (2019). MediaPipe: A framework for building perception pipelines. Google Research.
- OpenCV. (2024). Open Source Computer Vision Library. <https://opencv.org/>
- Google. (2023). MediaPipe Pose Documentation. <https://developers.google.com/mediapipe>